



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**Институт
Информационных
технологий**

**Кафедра
Информационных
технологий и
вычислительных систем**

Иванов Пётр Сидорович

Выпускная квалификационная работа
по направлению подготовки
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Профиль: «Разработка программных комплексов в рамках цифровой трансформации
деятельности предприятий»

РАЗРАБОТКА ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЙ И ВСЕМ НУЖНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Регистрационный номер № _____

Зав. кафедрой

К.Т.Н., доц.
Новоселова О. В.

Научный руководитель

д.ф-м.н., проф.
Менделеев Д. И.

Обучающийся

Иванов П. С.

Москва 2025 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**Институт
Информационных
технологий**

**Кафедра
Информационных
технологий и
вычислительных систем**

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой ИТиВС
к.т.н., доц. Новоселова О. В.

«___» _____ 2025 г.

Задание

на выполнение выпускной квалификационной работы
по направлению подготовки
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Профиль: «Разработка программных комплексов в рамках цифровой трансформации
предприятий»

Студент группы ИДБ-22-01
Иванов П. С.

Научный руководитель
доцент, д.ф-м.н., проф. Менделеев Д. И.

**Тема: «Разработка очень интересной и всем нужной
информационной системы»**

Тема утверждена приказом «___» _____ 202_ г. № ____
Срок сдачи ВКР на кафедру «___» _____ 202_ г.

1. Описание задания на выполнение ВКР

1.1. Тип ВКР — исследовательская работа

1.2. Цель исследования — ...

1.3. Объект исследования — ...

1.4. Предмет исследования — ...

1.5. Методы исследования — ...

1.6. Задачи исследования:

1.6.1. Задача 1

1.6.2. Задача 2

1.6.3. Задача 3

1.6.4. Задача 4

2. Требования к выполнению ВКР

2.1. Соблюдение требований законодательной базы и стандартов

2.1.1. Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника : направленность (профиль) «Разработка программных комплексов в рамках цифровой трансформации деятельности предприятий» : уровень высшего образования бакалавриат : форма обучения очная / ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН». — Москва, 2022 — одобрена Учёным советом Университета 23.04.2022, утв. ректором Серебrenным В.В 29.04.2022 — (изменена и дополнена).

2.1.2. П 01-04/7/2024. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры — утверждено приказом ректора от 03.04.2024 г. №700/1. — ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».

2.1.3. П 01-04/9/2024. Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры — утверждено приказом ректора от 02.09.2024. №700/1. — ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».

2.2. Дополнительные требования

2.2.1. Оформление раздела «Список литературы» по национальному стандарту ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»

2.2.2. Результаты исследования должны быть опубликованы в виде научных статей и тезисов докладов (не менее 1), а также доложены на научно-технических конференциях и семинарах.

3. Срок сдачи оформленной квалификационной работы на кафедру — вторая декада мая 2023 г.

Исполнитель

Иванов П. С.

Научный руководитель

доцент каф. ИТиВС, д.ф-м.н., проф.

Менделеев Д. И.

Аннотация
выпускной квалификационной работы
студента группы ИДБ-22-01 ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

Иванова Петра Сидоровича

по направлению подготовки

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

на тему:

**«Разработка очень интересной и всем нужной информационной
системы»**

В аннотации пишут обычно чему посвящена работа, освещают ее актуальность, дают характеристику задач.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	10
--------------------	----

ГЛАВА 1. ПИШЕМ ДИПЛОМ В ЛАТЭХ	10
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum. Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.	

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa. Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula. Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio. Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus. 13

1.1. ПРЕДИСЛОВИЕ	13
1.2. НЕОБХОДИМОЕ ПО	14
1.3. ОПИСАНИЕ ШАБЛОНА	14
ГЛАВА 2. СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ	16
2.1. ПАРАГРАФ 1	16
2.1.1 Подпараграф	17
2.1.2 Подпараграф	17
2.2. ПАРАГРАФ 2	17
2.2.1 Подпараграф	17
2.2.2 Подпараграф	17
ГЛАВА 3. НАЗВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ	18
3.1. ПАРАГРАФ 1	18
3.1.1 Подпараграф	18
3.1.2 Подпараграф	18

3.2. ПАРАГРАФ 2	18
3.2.1 Подпараграф	18
3.2.2 Подпараграф	18
ГЛАВА 4. НАЗВАНИЕ ЧЕТВЁРТОЙ ГЛАВЫ	19
4.1. ПАРАГРАФ 1	19
4.1.1 Подпараграф	19
4.1.2 Подпараграф	19
4.2. ПАРАГРАФ 2	19
4.2.1 Подпараграф	19
4.2.2 Подпараграф	19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	20
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	21
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИМЕР ЛИСТИНГА В ПРИЛОЖЕНИИ	23

ГЛАВА 0. ВВЕДЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа (ВКР) — это итоговый научный проект студента, демонстрирующий его готовность к самостоятельной профессиональной деятельности. Это серьезное исследование, подводящее черту под годами обучения в Университете.

Почему же для её оформления стоит выбрать $\text{\LaTeX}$?

В отличие от текстовых редакторов, где вы вручную выравниваете картинки и нумеруете страницы, $\text{\LaTeX}$ — это система верстки, которая автоматизирует весь процесс. Вы сосредотачиваетесь на содержании, а $\text{\LaTeX}$ гарантирует безупречный, академический стиль: автоматически генерирует оглавление, списки литературы, корректно нумерует формулы, таблицы и рисунки.

Результат — профессионально выглядящий документ, соответствующий строгим стандартам. Написание ВКР в $\text{\LaTeX}$ — не только экономит время на форматировании, но и прививает навык работы с инструментом, который является стандартом в мировой науке.

Работа содержит 24 стр. сквозной нумерации, включая, включая 3 стр. приложений. Количество рисунков в работе — 1, таблиц — 1. Позиций в списке литературы — 8.

ГЛАВА 1. ПИШЕМ ДИПЛОМ В L^AT_EX Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis.

Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est.

Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

1.1. ПРЕДИСЛОВИЕ

При работе над кандидатской диссертацией [1] я пришёл к одному важному осознанию: как же сильно я не люблю MS Word. Диссертация представляет собой объёмный документ — порядка 250 страниц, с множеством формул и рисунков, а также строгими правилами оформления [2]. Соблюдать эти требования в столь масштабном тексте — задача отнюдь не простая. Внёс какую-то информацию в середину документа — и всё, что шло далее, тут же «поехало». Выполнять одновременно требования ГОСТ и предписания Университета оказалось чрезвычайно сложно. А ситуацию ещё больше усугубляла нестабильность самого Word: регулярные зависания и внезапные вылеты лишь подливали масла в огонь.

И тогда мой взгляд обратился к $\text{\LaTeX}$. Впервые я познакомился с ним ещё в студенческие годы, когда изучал компьютерную графику. Наш преподаватель для некоторых лабораторных работ готовил руководства именно с его помощью. Тогда мне это показалось излишне сложным и малоприменимым на практике. Однако позже, уже в статусе аспиранта, я обнаружил: научное сообщество воспринимает тех, кто публикует работы в форматах, отличных от $\text{\LaTeX}$, примерно как человека, который пытается забивать гвозди вилкой и искренне считает это правильным подходом.

Чтобы облегчить жизнь выпускникам нашей кафедры, а именно избавить их от «удовольствия» при работе с синим текстовым редактором, было принято решение разработать специальный шаблон для $\text{\LaTeX}$.

1.2. НЕОБХОДИМОЕ ПО

В этом разделе я опишу то программное обеспечение, которое использовал для разработки этого шаблона. На каких либо других инструментах работоспособность всего этого добра не проверялась.

- TexLive 2025 — Один из самых популярных дистрибутивов $\text{\LaTeX}$ [3]. Основным его преимуществом является полстью онлайнный режим работы. От отсюда и недостаток — большой размер занимаемого на диске пространства и длительное время остановки. В качестве альтернативы можно рассмотреть MikTeX[4], или работать онлайн через Overleaf[5].
- Tex Studio — редактор $\text{\LaTeX}$ документов [6]. Но подойдёт любой другой, от блокнота до VSCode.
- Пакет русскоязычной орфографии на TexStudio [7]. Поможет искать ошибки в словах и облегчит правку документов. Пакет подключается в настройках программы в разделе «проверка орфографии».
- Python ≥ 3.8 и библиотека Pygments. Может быть установлена из pip: `pip install Pygments`.

1.3. ОПИСАНИЕ ШАБЛОНА

Шаблон разработан для системы компьютерной вёртки $\text{\LaTeX}$. В этом документе, который оформлен как выпускная квалификационная работа (ВКР), я постарался предусмотреть и подключить все пакеты, которые могут Вам понадобится, при работе над ВКР — соответствующие настройки находятся в файле `preamble.tex`. Постарайтесь его не менять, а все свои настройки или доп пакеты подключать в `custom_preamble.tex`.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed

wisi.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Таблица 1.1.
Пример таблицы

a	b
c	d

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

ГЛАВА 2. СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ

В главе будут приведены выдержки из положения в ВКР[8] и даны комментарии о реализации этих пунктов в $\text{\LaTeX}$.

2.1. ПАРАГРАФ 1

О размере и объёме ВКР документа в положении написано следующее:

«...

6.1. ВКР должна быть представлена в форме рукописи в печатном виде на листах белой бумаги формата А4 (210x297 мм), на одной стороне листа.

6.2. Общий объем ВКР магистранта должен быть не менее 60 страниц, специалиста - 50 страниц, бакалавра - 40 страниц (без приложений).

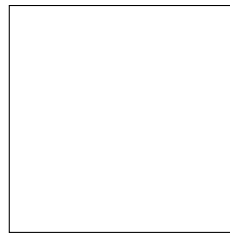


Рис. 2.1. Рисунок

6.3. Каждая страница должна иметь одинаковые поля: размер левого поля - 30 мм, правого - 15 мм, верхнего и нижнего - по 20 мм, без рамки.

...»

Обеспечивается это требование пакетом `geometry`, который Добавлен в самом начале преамбулы. Ознакомится с структурой страниц можно если включить режим отладки, раскомментировав `\Debugtrue` в начале `main.tex`.

В качестве требований к шрифту в положении указано так:

«...

6.4. Набор текста осуществляется по следующим требованиям: шрифт *Times New Roman*, кегль 14, межстрочный интервал - 1,5. Текст форматируется по ширине страницы без применения автоматического переноса слов, первая строка абзаца с отступом 1,25 мм.

...»

В силу возраста у классических $\text{\TeX}$ и $\text{\LaTeX}$ большая проблема с современными ClearType шрифтами. На основании этого будет использовать $\text{\XeLaTeX}$ — более современную версию компилятора разметки. Переключить

систему сборки в Tex Studio можно на настройках программы в разделе «Компиляция».

X_YL^AT_EX позволит нам использовать пакеты (лист. 2.1), которые сделают возможным взять любой установленный в системе шрифт. Используемые в листинге шрифты для ОС Windows являются предустановленными. Но в принципе мы можем использовать любой ttf шрифт. **ДАЖЕ ЭТОТ**

Листинг 2.1.
Настройка шрифта

```
\usepackage{fontspec}
\usepackage{polyglossia}

\setdefaultlanguage{russian}
\setotherlanguage{english}

\setmainfont{Times New Roman}
\setsansfont{Arial}
\setmonofont{Consolas}
```

2.1.1. Подпараграф

2.1.1.1. ПодПодПод

2.1.2. Подпараграф

2.2. ПАРАГРАФ 2

2.2.1. Подпараграф

2.2.2. Подпараграф

ГЛАВА 3. НАЗВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ

3.1. ПАРАГРАФ 1

3.1.1. Подпараграф

3.1.2. Подпараграф

3.2. ПАРАГРАФ 2

3.2.1. Подпараграф

3.2.2. Подпараграф

ГЛАВА 4. НАЗВАНИЕ ЧЕТВЁРТОЙ ГЛАВЫ

4.1. ПАРАГРАФ 1

4.1.1. Подпараграф

4.1.2. Подпараграф

4.2. ПАРАГРАФ 2

4.2.1. Подпараграф

4.2.2. Подпараграф

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Выпускная квалификационная работа посвящена решению задачи, заключающейся в ...
2. Анализ ...
3. На основании анализа... была разработана модель ...
4. Для реализации были выбраны ...
5. Реализация ...

ГЛАВА 4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гаврилов, А. Г. Разработка метода моделирования и средств поддержки управления развитием визуальной интегрированной среды проектирования автоматизированных систем [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 2.3.1 — Системный анализ, управление и обработка информации / Гаврилов Андрей Геннадьевич. — Москва : МГТУ «СТАНКИН», 2022. — 224 с.

2. ГОСТ Р 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации [Текст]. — утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 811-ст; переиздание декабрь 2018. — (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

3. MiKTeX Home [Электронный ресурс]. — 2023. — URL: <https://miktex.org/> (дата обр. 25.11.2025).

4. TeX Live - TeX Users Group [Электронный ресурс]. — 14.07.2025. — URL: <https://www.tug.org/texlive/> (дата обр. 25.11.2025).

5. Overleaf, Online LaTeX Editor [Электронный ресурс]. — 2025. — URL: <https://www.overleaf.com/> (дата обр. 25.11.2025).

6. TeXstudio - A LaTeX editor [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.texstudio.org/> (дата обр. 25.11.2025).

7. Новый пакет словарей русского языка (орфографический, переносы, тезаурус) [Электронный ресурс]. — 2019. — URL: <https://extensions.libreoffice.org/en/extensions/show/russian-dictionary-pack> (дата обр. 25.11.2025).

8. П 01-04/9/2024. Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры [Текст] : внутренний нормотивный документ. — утверждено приказом ректора от 02.09.2024. №700/1. — ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».

Приложение 1.
Первое приложение

П1.1. РАЗДЕЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

П1.1.1. Подраздел приложения

Текст первого приложения...

П1.2. РАЗДЕЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

П1.2.2. Подраздел приложения

Текст первого приложения...

П2.1. РАЗДЕЛ ПРИЛОЖЕНИЯ**П2.2. РАЗДЕЛ ПРИЛОЖЕНИЯ****П2.3. РАЗДЕЛ ПРИЛОЖЕНИЯ**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Листинг П2.1.

Листинг

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <cmath>
using namespace std;

vector<int> sieveOfEratosthenes(int n) {
    vector<bool> isPrime(n + 1, true);
    vector<int> primes;

    isPrime[0] = isPrime[1] = false;

    for (int i = 2; i * i ≤ n; i++) {
        if (isPrime[i]) {
            for (int j = i * i; j ≤ n; j += i) {
                isPrime[j] = false;
            }
        }
    }
}
```

```
for (int i = 2; i ≤ n; i++) {
    if (isPrime[i]) {
        primes.push_back(i);
    }
}

return primes;
}

int main() {
    int limit;
    cout << "Введите верхнюю границу для поиска простых чисел: ";
    cin >> limit;

    vector<int> primes = sieveOfEratosthenes(limit);

    cout << "Найдено простых чисел: " << primes.size() << endl;
    cout << "Все простые числа до " << limit << ":" << endl;

    for (int i = 0; i < primes.size(); i++) {
        cout << primes[i] << " ";
        if ((i + 1) % 10 == 0) cout << endl; // 10 чисел в строке
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```
